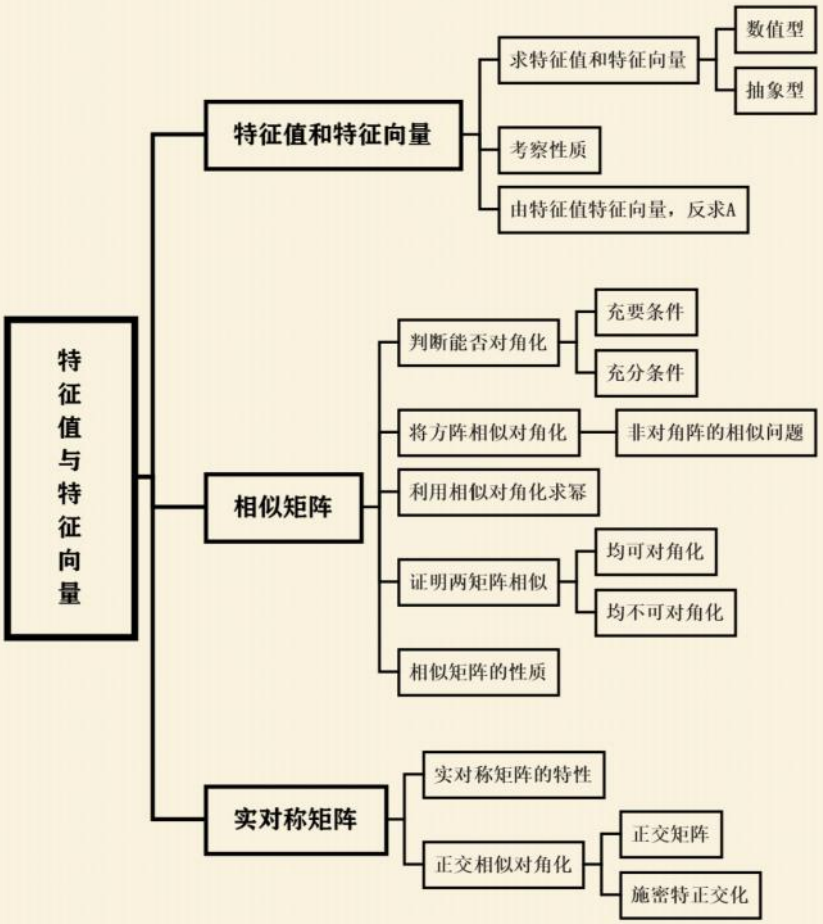
线代8

第五章 特征值特征向量

本章框架



考试要求

1．理解矩阵的特征值和特征向量的概念及性质，会求矩阵的特征值和特征向量．

2.理解相似矩阵的概念、性质及矩阵可相似对角化的充分必要条件，掌握将矩阵化为相似对角矩阵的方法．

3．掌握实对称矩阵的特征值和特征向量的性质．

考点题型

【考点一】特征值和特征向量

工具箱：特征值和特征向量的定义

设 A 是 n 阶矩阵，若存在数 λ 和 n 维非零列向量 x 使

$$Ax=\lambda x,$$

则称 λ 为 A 的一个特征值，非零解 x 称为 A 的对应于特征值 λ 的特征向量.

注：由定义，λ 是 n 阶方阵 A 的特征值 $\Leftrightarrow |\lambda E-A|=0$，故 $(\lambda E-A)x=0$ 的非零解都是 A 属于特征值 λ 的特征向量（基础解系是 A 属于特征值 λ 的无关特征向量）.

工具箱：求具体矩阵特征值和特征向量的步骤

第一步 解特征方程 $|\lambda E-A|=0$，求 A 的特征值

第二步 对于每个特征值，解 $(\lambda E-A)x=0$ 得对应特征向量（基础解系即为对应无关特征向量，全部非零解即为对应全部特征向量）

工具箱：特征值和特征向量的性质

1) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 都是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量，则非零向量 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\ldots+k_s\alpha_s$ 也是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量.

2) 矩阵 A 属于不同特征值的特征向量线性无关.

推论 1：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 是 A 的属于 s 个不同特征值的特征向量，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关.

推论 2：若 α_1,α_2 分别是 A 属于不同特征值 λ_1,λ_2 的特征向量，则 $\alpha_1+\alpha_2$ 不是 A 的特征向量.

3) k 重特征值至多有 k 个（至少有 1 个）线性无关的特征向量；

4) 设 n 阶方阵 A 的 n 个特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则有 $tr(A)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i$，$|A|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$；

注：（1）以上结论不要求 A 可对角化、可逆.（2）求迹 $tr(A)$ 不可对 A 初等变换

推论：A 可逆当且仅当 $\lambda_i\neq 0\ (i=1,2,\cdots,n)$.

5) $A^*,A^{-1},A^T,P^{-1}AP$ 特征值之间的联系（必考）

矩阵	A	kA	A^k	$f(A)$	A^{-1}	A^*	$P^{-1}AP$	A^T
特征值	λ	$k\lambda$	λ^k	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{\lvert A\rvert}{\lambda}$	λ	λ
对应特征向量	α	α	α	α	α	α	$P^{-1}\alpha$	

结论：A^T 和 A 属于不同特征值的特征向量正交.

工具箱：哈密顿-凯莱定理

设 n 阶矩阵 A 的特征多项式 $\varphi(\lambda)=|\lambda E-A|$，则矩阵 A 满足等式 $\varphi(A)=O$

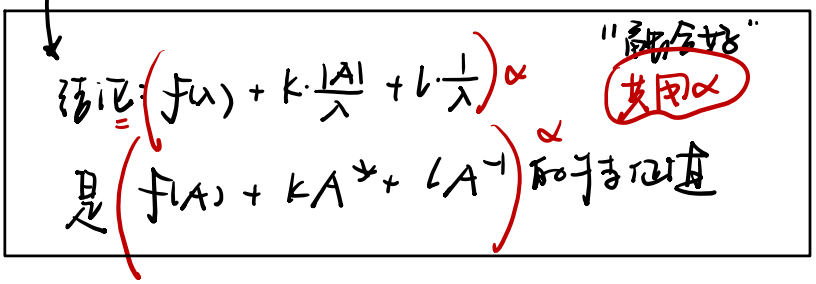
题型 1 求具体矩阵 A 的特征值和特征向量（必考）（【例 5.6】）

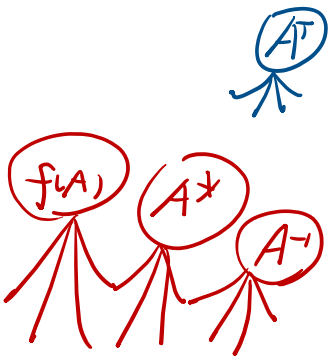
题型 1 求具体矩阵 A 的特征值和特征向量（必考）（【例 5.6】）

题型 2 求抽象矩阵 A 的特征值和特征向量

【例5.1】 设 λ 是 n 阶可逆矩阵 A 的一个特征值，对应特征向量为 α，A 的行列式为 $|A|$，则 $A^2+2|A|A^{-1}+E$ 是 $A^2+2A^*-A^{-1}+E$ 的一个特征值，且对应特征向量为 α.

$A\alpha=\lambda\alpha$





【例5.2】 “求特征值特征向量”出题角度集合

1) 设 A 为 3 阶矩阵，已知 A 各行元素之和为 -2，$|A+3E|=0$，$(E-A)x=0$ 有非零解，则 $r(E-A)=$ _____，$|4E-A|=$ _____，$A_{11}+A_{22}+A_{33}=$ _____

$A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\-2\\-2\end{pmatrix}=-2\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

$|A-(-3E)|=0=|E-A|$

$\lambda_1=-2,\ \lambda_2=-3,\ \lambda_3=1$ ★

$|\lambda E-A|=|A-\lambda E|=0\Leftrightarrow\lambda$ 是 A 特征值

$r(E-A)$ (法一)通法

$\lambda_3=1$ 是特征值 ⇒ 有一个无关特征向量

$\Leftrightarrow(\lambda E-A)x=0$ 即 $(E-A)x=0$

基础解系 恰有一个无关解

$\Leftrightarrow n-r(E-A)=3-r(E-A)=1$ 即 $r(E-A)=2$.

(法二) 相似对角化.

由 A 有3个不同特征值 $\Rightarrow A\sim\begin{pmatrix}-2&&\\&-3&\\&&1\end{pmatrix}$

$A\sim\Lambda\Rightarrow E-A\sim E-\Lambda$

$E-A\sim E-\Lambda=\begin{pmatrix}3&&\\&4&\\&&0\end{pmatrix}$ 即 $r(E-A)=r\begin{pmatrix}3&\\&4\end{pmatrix}=2$.

$|4E-A|$ A: $-2,-3,1$ A^* $-3,-2,0$.

$4E-A$ 特征值: $6,7,3$ $|4E-A|=6\times7\times3=126$.

$4-\lambda$

$A_{11}+A_{22}+A_{33}=\operatorname{tr}(A^*)$

$=\lambda_1^*+\lambda_2^*+\lambda_3^*=-3-2+6=1$

$A^*=\begin{pmatrix} A_{11} & * & \\ & A_{22} & \\ * & & A_{33}\end{pmatrix}$

A ① $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ $\frac{|A|}{\lambda}$

A^* ② $\lambda_1\lambda_2,\lambda_1\lambda_3,\lambda_2\lambda_3$ α

$\frac{|A|}{\lambda_1}$

"反推" 同义可表达: $r(A)<n \Leftrightarrow A$ 有0特征值 $\Leftrightarrow\cdots$

2) 若 n 阶矩阵 A 不可逆/$|A|=0$/A 列向量组线性相关/$AB=O, B\neq O$, 则 A 有特征值 0.

$\lambda_1,\lambda_2\cdots\lambda_n$

B 的都是 $Ax=0$ 解, $Ax=0$ 有非零解

3) 已知 A 是 3 阶矩阵, 如果非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 有通解 $5\beta+(k_1\eta_1+k_2\eta_2)$, 求 A 的特征值和特征向量.

"默认全部特征向量"

$Ax=\beta$ 解

$Ax=0$ 通解 (全部解)

$\begin{cases} A(5\beta)=\beta \\ A\eta_1=0 \\ A\eta_2=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A\beta=\frac{1}{5}\beta \neq 0 \\ A\eta_1=0\cdot\eta_1 \neq 0 \\ A\eta_2=0\cdot\eta_2 \neq 0 \end{cases}$ > 2个无关特征向量 (0至少=重特征值)

$\lambda_1=3$ 对应全部特征向量 $k\beta$, $k\neq0$

$\lambda_2=\lambda_3=0$, 对应 $k_1\eta_1+k_2\eta_2$, k_1,k_2 不全为0. (无关特征向量 η_1,η_2)

$Ax=0$ 非零解 $\Leftrightarrow A$ 对应0特征值的特征向量

4) 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量, $A\alpha_1=\alpha_2+\alpha_3, A\alpha_2=\alpha_3+\alpha_1, A\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2$, 则 A 的全部特征值为_____.

$r(\alpha_2-\alpha_1,\alpha_3-\alpha_1)=r[(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}-1&-1\\1&0\\0&1\end{pmatrix}]$

$\hookrightarrow r=2$

观察

(法一) $A(\alpha_2-\alpha_1)=-(\alpha_2-\alpha_1)$

$A(\alpha_3-\alpha_1)=-(\alpha_3-\alpha_1)$ → 2个无关特征向量 ($\lambda=-1$ 至少=重)

$A(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=2(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)$

由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关 $\Rightarrow \alpha_2-\alpha_1,\ \alpha_3-\alpha_1,\ \alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ 线性无关

A 特征值 -1 (二重), 2. 法一 局限性：必须有 n 个无关特征向量 (可对角化)

★ (法二) 之前法 无局限性!

$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3+\alpha_1,\ \alpha_1+\alpha_2)$

$=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}=B$ (3×3 可逆)

"具体化"

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 可逆 即 $AP=PB \Rightarrow P^{-1}AP=B$

$A\sim B$ 有相同特征值.

$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda&-1&-1\\-1&\lambda&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-2)\begin{vmatrix}1&1&1\\&\lambda+1&\\&&\lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda+1)^2=0$$

$\lambda_1=2,\ \lambda_2=\lambda_3=-1$.

求 A 特征向量：(法一) 回法一观察.

(法二) ① 求 B 的特征向量 α $B\alpha=\lambda\alpha$

② $A=PBP^{-1}$

↳ $P\alpha$ 即 P 为 A 的对应 λ 的特征向量

$B\alpha=P^{-1}AP\alpha=\lambda\alpha$

$\Rightarrow A(P\alpha)=\lambda(P\alpha)$

5) 设 B 为非零方阵，$BA^T=2B$，则 A 有特征值 2，对应特征向量为 B^T 的非零列向量 (B 的非零行向量)

转置. $(BA^T)^T=(2B)^T$

$\Rightarrow AB^T=2B^T$

拆列分块

$A(\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_n)=2(\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_n)$，$\exists\beta_i\neq0$

(B^T 有非零列)

$A\beta_i=2\beta_i$

6) 设 4 阶矩阵 $A^2+A=O$，若 A 的秩为 3，则 A 的全部特征值为_____. 暗藏可对角化~

特征：$f(A)=0\Rightarrow f(\lambda)=0$ (λ 是 A 的任一特征值；若 $f(\mu)\neq0$，则 μ 不是 A 特征值)

证：设 $A\alpha=\lambda\alpha\Rightarrow f(A)\alpha=f(\lambda)\alpha=0\Rightarrow f(\lambda)=0$.

是矩 0　　非 0

只能看有啥入，看不出重数

解：$A^2+A=0\Rightarrow\lambda^2+\lambda=0\Rightarrow A$ 特征值只能是 $\lambda=-1$ 或 0

从中挑.

入代入!

(-1, 0 重数之和为 n. 2 不可能为其值.

但可能入全是 -1，全是 0).

确定 n 个 -1, 0

n 阶 A 由下方特征③ (二次)　暗藏特征

因 $A^2+A=0=(A+E)A=0\Rightarrow r(A)+r(A+E)=n$.

双因式相乘

$A\sim\Lambda$　又 $r(A)=3$，$A\sim\begin{pmatrix}-1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$，$\lambda=-1$ (3重)，0

一般地，$r(A)$ = 非零特征值个数. (A 可对角化，$r(A)$ = 非零入个数)

例 $A=\begin{pmatrix}-1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&0&-1\\0&0&-1&0\end{pmatrix}$　$r(A)=3$

A 特征值 -1 (二重)，0 (二重)

(对角阵主入：对角元)

例 若4阶A满足$A^3=0$，则A特征值 0(4重).

没入是A下无-特征值

解：$A^3=0 \Rightarrow \lambda^3=0 \Rightarrow \lambda=0$ (4重)

↑ A特征值只能为0

解$|\lambda E-A|=0$，解得有n个入，能看出重数.

线代8

【考点二】相似矩阵

题型 1 判别 A 能否相似对角化 ——☆必考，有区分度！

工具箱：相似矩阵

定义：设 A，B 是两个 n 阶矩阵，若存在可逆矩阵 P，满足

$$P^{-1}AP=B,$$

则矩阵 A 与 B 相似，记作 $A\sim B$.

性质：(1) 反身性：$A\sim A$. (2) 对称性：若 $A\sim B$，则 $B\sim A$. (3) 传递性：若 $A\sim B, B\sim C$，则 $A\sim C$.

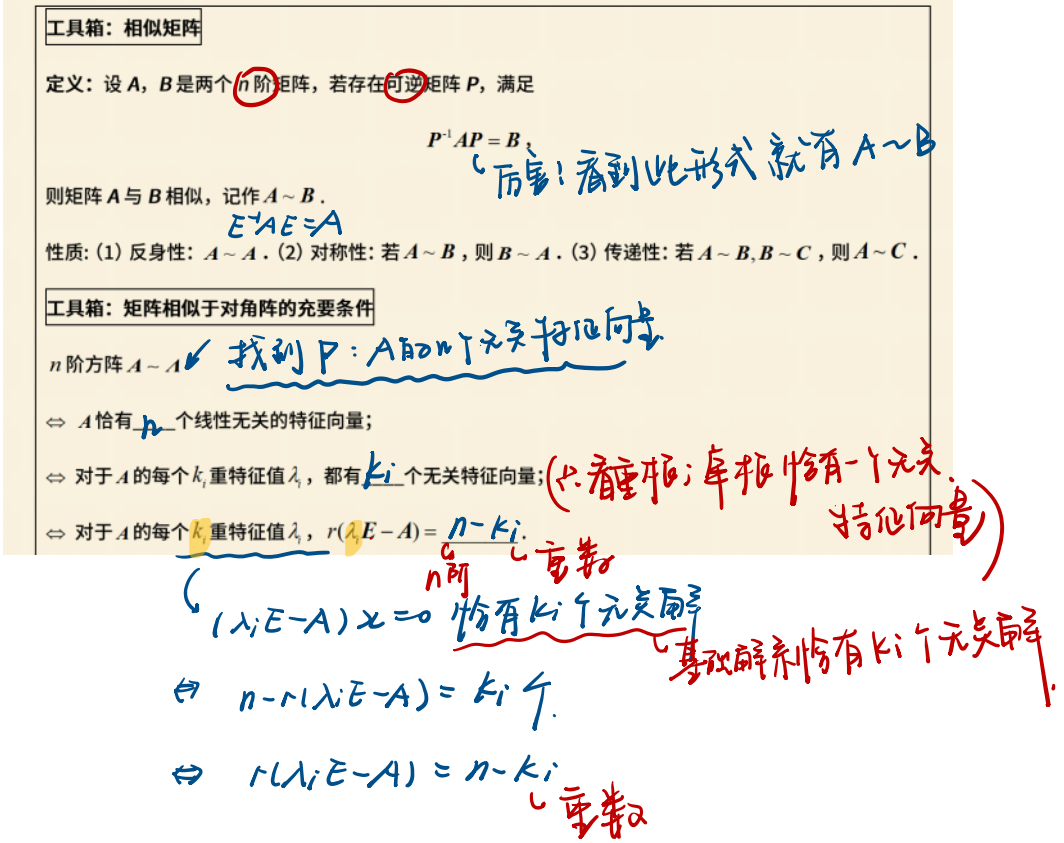
工具箱：矩阵相似于对角阵的充要条件

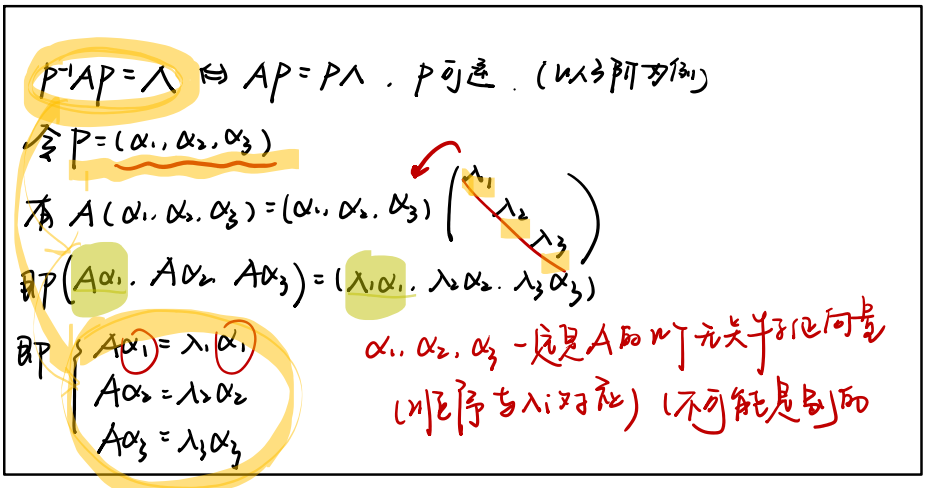
n 阶方阵 $A\sim\Lambda$

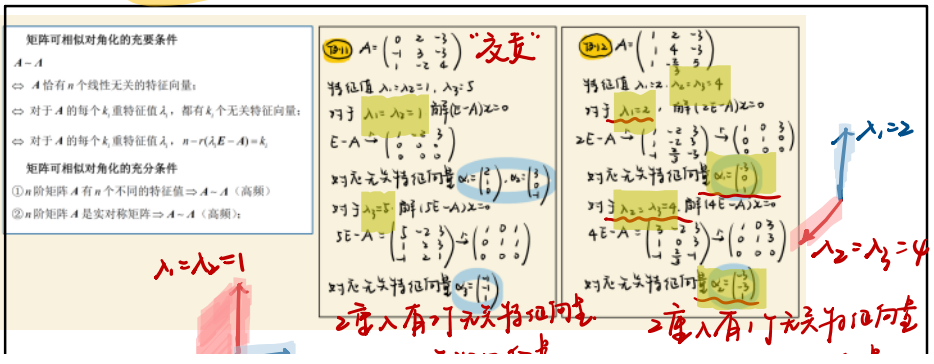
⇔ A 恰有 n 个线性无关的特征向量；

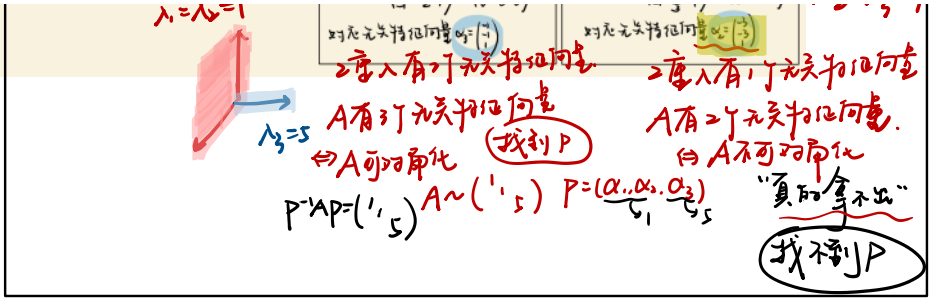
⇔ 对于 A 的每个 k_i 重特征值 λ_i，都有 k_i 个无关特征向量；

⇔ 对于 A 的每个 k_i 重特征值 λ_i，$r(\lambda_i E-A)=n-k_i$.









工具箱：矩阵相似于对角阵的充分条件

① n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值 $\Rightarrow A\sim\Lambda$（高频）

② n 阶矩阵 A 是实对称矩阵 $\Rightarrow A\sim\Lambda$（高频）

③ n 阶矩阵 A，若 $f(A)=O$ 且 $f(A)$ 的因式分解结果只有单因式 $\Rightarrow A\sim\Lambda$.

特别地，若 $(A-\lambda_1E)(A-\lambda_2E)=O(\lambda_1\neq\lambda_2)\Rightarrow A\sim\Lambda$.（二级结论）

证明：由题设，A 的特征值为 λ_1 或 λ_2（重数之和为 n）．由模块三矩阵的秩的结论，

$r(A-\lambda_1E)+r(A-\lambda_2E)=n$.因此，

特征值 λ_1 对应 $n-r(A-\lambda_1E)=r(A-\lambda_2E)$ 个无关特征向量，

特征值 λ_2 对应 $n-r(A-\lambda_2E)=r(A-\lambda_1E)$ 个无关特征向量

A 共有 $r(A-\lambda_1E)+r(A-\lambda_2E)=n$ 个无关特征向量，故可对角化.

工具箱：矩阵相似于对角阵的必要条件

1）若 $A\sim\Lambda$，则非零特征值的个数（重根按重数计）等于 $r(A)$.

（补充结论）对于任意的 n 阶矩阵 A，有 $r(A)\geq$ 非零特征值的个数. 例如

证明：设 A 有 k 重非零特征值，则 0 为 A 的 $n-k$ 重特征值，至多有 $n-k$ 个无关特征向量，即 $n-r(0\cdot E-A)\leq n-k$，也即 $r(A)\geq k$.

2）若 $A\sim\Lambda$，则 $f(A)\sim f(A)$. 即若 A 可对角化，则 $f(A)$ 也可对角化.

工具箱：常用结论

1） 若 $A^k=O$ 且 $A\neq O$，则 A 不可对角化；

2） 若 A 的特征值为 k $(n重)$，但 $A\neq kE$，则 A 不可对角化.

3） 若 $A=\alpha\beta^T$ 秩为 1，则当 $tr(A)\neq0$ 时，A 可对角化；当 $tr(A)=0$ 时，A 不可对角化.

【例5.3】 设3阶矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 有3个不同特征值，且 $\alpha_3=\alpha_1-\alpha_2$，则 $r(A)=$ 2 .

$\Lambda\sim A$

方法一

由 $\alpha_3=\alpha_1-\alpha_2 \Rightarrow$ A列相关，$r(A)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)<3$.

知A有0特征值. "同乘可"

$\lambda_1\lambda_2\lambda_3=|A|=0$

A有3不同λ，$A\sim\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\lambda_2&\\&&0\end{pmatrix}$ $r(A)=2$.

$\lambda_1\neq0$

$\lambda_2\neq0$

由题设，

其他能推出的结论：

$\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3=0=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\end{pmatrix}$ $n-r(A)=3-2=1$

$Ax=0$ 基础解系 $\xi=\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\end{pmatrix}$

抓特点

$\lambda=1,3,0$

【例5.4】 下列矩阵中

① $\begin{pmatrix}1&2&1\\0&3&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix}1&2&3\\3&6&9\\2&4&6\end{pmatrix}$ ④ $\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&5\\3&5&6\end{pmatrix}$

⑤ $\begin{pmatrix}0&1&2\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ ⑥ $\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ ⑦ $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$, $ad-bc<0$ 且特征值为实数.

与对角阵相似的是 ①③④⑦ .

③ 秩 $r(A)=1\neq3$ 可对角化.

④ 实对称

⑦ 2阶，2个不同λ.

⑦ $|A|=\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}=ad-bc<0$

$\Rightarrow\lambda_1\lambda_2<0$

①⑦ 秒

① $\lambda=1,3,0$ 3个不同λ $A\sim\begin{pmatrix}1&&\\&3&\\&&0\end{pmatrix}$

② 一般 $\lambda=1$(二重), 3.

↳ 只需检查重根

$r(\lambda E-A)$

$r(E-A)=n-$重数$=3-2=1$?

$r(E-A)=r\begin{pmatrix}0&-2&1\\0&0&0\\0&0&-2\end{pmatrix}=2\neq n-$重数. 故A不可对角化.

"$(E-A)x=0$ 只有一个无关解"

⑤ $\lambda=0$(二重) 而 $A\neq0$ 故不可对角化.

$r(0\cdot E-A)=r(A)\neq n-$重数$=3-3=0$

⑥ $\lambda=2$ (三重) 而 $A\neq 2E$ 不可对角化.

必要 $A\neq\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&2\end{pmatrix}$ 就不可对角化

【例2.24】已知 n 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\2&2&\cdots&2\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\n&n&\cdots&n\end{pmatrix}$

(I) 写出 A 的全部特征值；(II) 设 $B=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&1\\0&0&\cdots&1+2\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&\frac{n(n+1)}{2}\end{pmatrix}$，判断 A 与 B 是否相似.

非对角2

$A\sim\Lambda\sim B$.

(I) $r(A)=1$

$1+2+\cdots+n$

特征值 $tr(A)$，0（$n-1$ 重）即 $\frac{n(1+n)}{2}$，0（$n-1$ 重）

(II) $r(A)=1$ 且 $tr(A)=\frac{n(n+1)}{2}\neq 0$

此时 $n-1$ 重特征值 0，恰有 $n-r(0\cdot E-A)=n-1$ 个

线性无关特征向量

$\Rightarrow A\sim\begin{pmatrix}\frac{n(1+n)}{2}&&&\\&0&&\\&&\ddots&\\&&&0\end{pmatrix}$

$r(B)=1$，且 $tr(B)=\frac{n(n+1)}{2}\neq 0$

$\Rightarrow B\sim\begin{pmatrix}\frac{n(1+n)}{2}&&&\\&0&&\\&&\ddots&\\&&&0\end{pmatrix}$

综上：由传递性

$A\sim B$.

α 是 A 的某列 $\alpha\beta^T$

$A\alpha=\alpha\beta^T\alpha=tr(A)\cdot\alpha$

$tr(A)$

结论：秩一矩阵的特征值、特征向量与对角化

① 若 n 阶方阵 $A=\alpha\beta^T$ 的秩为 1，则 A 的特征值为 $\lambda_1=tr(A),\lambda_2=\ldots=\lambda_n=0$.

且 $\lambda_1=tr(A)$ 对应特征向量为 $k\alpha(k\neq 0)$（A 的非零列都可以是 α）. 注：当 $\lambda_1\neq 0$ 时，$k\alpha(k\neq 0)$ 是 λ_1 的全部特征向量；当 $\lambda_1=0$ 时，$k\alpha(k\neq 0)$ 是 λ_1 的部分特征向量.

$(n-1$ 重$)$

A 必定 n 重

$n\geq 2$

n 重

证明：1) $A=\alpha\beta^T$，记 $l=\alpha^T\beta=\beta^T\alpha=tr(A)$. 由 $r(A)=1\Rightarrow|A|=0$，故 0 是 A 的特征值. 对于 $(0\cdot E-A)x=0$，有 $n-r(0\cdot E-A)=n-r(-A)=n-1$. 故特征值 0 有 $n-1$ 个无关特征向量，所以 0 至少是 A 的 $n-1$ 重特征值. 即 $\lambda_2=\lambda_3=\ldots=\lambda_n=0$. 又

$<n$

基础解系

$Ax=0$

$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i = tr(A) = \lambda_1$，故 $\lambda_1 = tr(A), \lambda_2 = \ldots = \lambda_n = 0$.

2) 由 $A\alpha = \alpha\beta^T\alpha = (\beta^T\alpha)\alpha = \lambda_1\alpha$，故 $k\alpha(k \neq 0)$ 是 λ_1 的特征向量.

② 若 n 阶方阵 $A = \alpha\beta^T$ 的秩为 1，则当 $tr(A) \neq 0$ 时，A 可对角化；当 $tr(A) = 0$ 时，A 不可对角化.

证明：由④的证明，当 $tr(A) \neq 0$ 时，单特征值 $tr(A)$ 有 1 个无关特征向量，$n-1$ 重特征值 0 有 $n-1$ 个无关特征向量，故 A 有 n 个无关特征向量，可对角化；当 $tr(A) = 0$ 时，n 重特征值 0 有 $n-1$ 个无关特征向量，故 A 不可对角化.

题型 2 方阵的相似对角化（已知具体矩阵 A，求可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ，使 $P^{-1}AP = \Lambda$）

工具箱：相似对角化的步骤

第一步 解特征方程 $|\lambda E - A| = 0$，求 A 所有的特征值和对应特征向量；

第二步 将 A 的特征值作为主对角元写成对角阵，即为 Λ，对应特征向量作为列向量，依次排成 P.

[例5.5] （2020 二 8）设 A 为 3 阶矩阵，α_1, α_2 为 A 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量，α_3 为 A 的属于特征值 -1 的特征向量，则满足 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的可逆矩阵 P 可为（ ）.

(A) $(\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2, -\alpha_3)$　(B) $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, -\alpha_3)$

(C) $(\alpha_1 + \alpha_3, -\alpha_3, \alpha_2)$　(D) $(\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, \alpha_2)$

